INFORMACION ADICIONAL

► Constantes y más

• ***Límites de tipos***

`INT_MAX`	$2{,}147{,}483{,}647 = 2^{31}-1 \approx 2.1\times10^{9}$
`INT_MIN`	$-2^{31} = -2{,}147{,}483{,}648$
`UINT_MAX`	$4{,}294{,}967{,}295 = 2^{32}-1 \approx 4.29\times10^{9}$
`LLONG_MAX`	$9{,}223{,}372{,}036{,}854{,}775{,}807 = 2^{63}-1 \approx 9.22\times10^{18}$
`LLONG_MIN`	-2^{63}
`ULLONG_MAX`	$2^{64}-1 = 18{,}446{,}744{,}073{,}709{,}551{,}615 \approx 1.84\times10^{19}$
`double`	enteros exactos hasta $2^{53} \approx 9.007\times10^{15}$

• ***Valores de INF recomendados***

`int`: `INF` $= 10^9$ (o `0x3f3f3f3f` $\approx 1.06\times10^9$, permite `INF` + `INF` sin overflow).
`long long`: `INF` $= 10^{18}$ (o `4e18`; ojo con sumar dos INF).

• ***Potencias de 2***

2^{10}	1,024	2^{19}	524,288	2^{37}	$\approx 1.37\times10^{11}$
2^{11}	2,048	2^{20}	1,048,576	2^{40}	$\approx 1.10\times10^{12}$
2^{12}	4,096	2^{22}	4,194,304	2^{45}	$\approx 3.52\times10^{13}$
2^{13}	8,192	2^{25}	33,554,432	2^{50}	$\approx 1.13\times10^{15}$
2^{14}	16,384	2^{27}	134,217,728	2^{60}	$\approx 1.15\times10^{18}$
2^{15}	32,768	2^{30}	$\approx 1.07\times10^{9}$	2^{63}	$\approx 9.22\times10^{18}$
2^{16}	65,536	2^{31}	$\approx 2.15\times10^{9}$	2^{64}	$\approx 1.84\times10^{19}$
2^{17}	131,072	2^{32}	$\approx 4.29\times10^{9}$	2^{127}	$\approx 1.70\times10^{38}$
2^{18}	262,144	2^{35}	$\approx 3.44\times10^{10}$	2^{128}	$\approx 3.40\times10^{38}$

• ***Memoria***

1 KB = 1024 bytes, 1 MB = 1024 KB = 1024^2 bytes = 2^{20} bytes.
`int` = 4 B, `long long` = 8 B, `double` = 8 B, `char`/`bool` = 1 B.
10^6 ints $\approx$ 4 MB; 10^7 ints $\approx$ 40 MB; con 256 MB caben $\approx 6\times10^7$ ints.

• ***Memoria***

Unidades. 1 KB = 2^{10} B, 1 MB = 2^{20} = B, 1 GB = 2^{30} B.
`int` = 4 B, `long long` = 8 B, `double` = 8 B, `char`/`bool` = 1 B.
Rapido: 1 MB $\approx 10^6$ B 2^{18} ints = 1 MB, 2^{20} ints = 4 MB.

Tamaño de tipos (x86-64, GCC).

`char`, `bool`	1 B	`long long`, `double`	8 B
`short`	2 B	`long double`, `__int128`	16 B
`int`, `float`	4 B	puntero (`int*`)	8 B
`pair<int,int>`	8 B	`pair<ll,ll>`	16 B
`array<int,3>`	12 B	`array<ll,3>`	24 B

De n elementos a MB.

n	1 B (`char`)	4 B (`int`)	8 B (`ll`)	16 B
10^5	0.1 MB	0.4 MB	0.8 MB	1.5 MB
10^6	0.95 MB	3.8 MB	7.6 MB	15.3 MB
10^7	9.5 MB	38.1 MB	76.3 MB	152.6 MB
10^8	95.4 MB	381.5 MB	762.9 MB	1,526 MB

De MB a n elementos.

Límite	`char` (1 B)	`int` (4 B)	`ll` (8 B)	16 B
64 MB	6.7×10^7	1.68×10^7	8.4×10^6	4.2×10^6
128 MB	1.34×10^8	3.36×10^7	1.68×10^7	8.4×10^6
256 MB	2.68×10^8	6.71×10^7	3.36×10^7	1.68×10^7
512 MB	5.37×10^8	1.34×10^8	6.71×10^7	3.36×10^7
1024 MB	1.07×10^9	2.68×10^8	1.34×10^8	6.71×10^7

En la práctica con 256 MB: $\approx 5\times10^7$ ints o $\approx 2.5\times10^7$ long long.

• ***ASCII***

`'0'`=48, `'A'`=65, `'a'`=97 (`'a'-'A'`=32, es decir, el bit 5).

• ***Complejidad según n (límite $\approx 10^8$ ops simples/s)***

$n \le 10$	$O(n!)$
$n \le$ 20–25	$O(2^n \cdot n)$
$n \le 100$	$O(n^4)$
$n \le 500$	$O(n^3)$
$n \le 5{,}000$	$O(n^2)$
$n \le 10^5$–2×10^5	$O(n \log n)$
$n \le 10^6$–10^7	$O(n)$
$n \le 10^{18}$	$O(\log n)$ o $O(1)$

• ***Factoriales y Fibonacci (máximo que cabe)***

12! = 479,001,600 es el mayor en `int`; 13! > `INT_MAX`.
20! = 2,432,902,008,176,640,000 es el mayor en `long long`.
F_{46} = 1,836,311,903 mayor en `int`;
F_{92} = 7,540,113,804,746,346,429 mayor en `long long`.
10! = 3,628,800,
Catalan: C_{10} = 16,796, C_{15} = 9,694,845, C_{19} = 1,767,263,190 (mayor en `int`).

• ***Máximo número de divisores***

$n \le 10^6$: 240 (720720) $n \le 10^9$: 1344 (735134400) $n \le 10^{18}$: 103,680 (897612484786617600).

• ***Primos y módulos comunes***

10^9+7, $998{,}244{,}353 = 119\cdot 2^{23}+1$ (NTT), 10^9+9.

• ***Cantidades de primos $\le n$:***

n	$\pi(n)$	n	$\pi(n)$
10^2	25	10^9	50,847,534
10^3	168	10^{10}	455,052,511
10^4	1,229	10^{11}	4,118,054,813
10^5	9,592	10^{12}	37,607,912,018
10^6	78,498	10^{13}	346,065,536,839
10^7	664,579	10^{14}	3,204,941,750,802
10^8	5,761,455	10^{15}	29,844,570,422,669

• ***Constantes reales***

$\pi \approx 3.14159265358979$, $e \approx 2.71828182845905$, $\sqrt{2} \approx 1.41421356237$,
$\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.6180339887$, $\ln 2 \approx 0.693147$, $\gamma \approx 0.5772156649$.
`acos(-1)` da π con precisión de `double`.

► Equivalencias

En general, para enteros **positivos** `int a,b,x` (o `long long`):

`if( a*b >x ) ≡ if( a >x / b )`

Con `>=` debería ser

`if(a >= (x + b - 1) / b) ≡ if(a >(x - 1) / b)`
`≡ if( a*b >= x )`

• ***Aritmética entera***

- Techo (positivos): con $a \ge 1$
  $\lceil a/b \rceil$ = `(a + b - 1) / b` = `(a - 1) / b + 1`
- Módulo no negativo: `((a% m) + m)% m`. En C++ `-7 / 2 = -3` (trunca hacia 0) y `-7% 2 = -1`.
- Resta modular: `(a - b + m)% m`.
- Inverso modular (m primo): $a^{-1} \equiv a^{m-2}$ (mód m).
- `lcm(a,b) = a / gcd(a,b) * b` (dividir primero evita overflow).
- Overflow de suma: `a + b >MAX` ≡ `a >MAX - b`.
- Overflow de producto: usar la equivalencia de arriba, o `__int128`.
- `(a + b) / 2` puede desbordar; usar `a + (b - a) / 2`.

IDEAS <- <- <-

► DP

Elegir el estado No siempre pienses en prefijos $[0,i]$; considera también sufijos.

1. $dp[i][\dots]$ = es posible sobrevivir las primeras i horas, $[1,i]$.
2. $dp[i][\dots]$ = es posible sobrevivir desde el fin de la hora i hasta el final, $(i, n+1]$.

Transiciones sobre el último elemento Revisar si ...

1. se usa el último elemento o no.
2. se usa el último elemento un número par o impar de veces.

Distinguir entre dos formulaciones $dp[\dots][i]$:

1. $dp[\dots][i]$ = ya completé los primeros i elementos.
2. $dp[\dots][i]$ = el i-ésimo elemento queda completado/terminado.

Probar quien es el ultimo elemento Si $n \le 20$ y el orden importa, la transición desde $dp[mask]$ decide qué elemento se agrega *al final*.

► Búsqueda binaria

Búsqueda binaria sobre la respuesta Lograr S en a lo sumo K pasos: binaria sobre S. Para S fijo, calcular $f(S)$, la cantidad mínima de pasos para obtener S, y buscar máx$\{S : f(S) \le K\}$. **Requisito:** f debe ser monótona (si se puede lograr S, se puede lograr cualquier $S' < S$).

► Ideas más generales

Ciclos Avanzar un paso a la vez, no varios.

Local Pasar de condiciones locales a condiciones globales.

Independencia (no probabilística): decisiones o eventos que no se afectan entre sí, por ejemplo poner G y T.

Bases o generadores:

- una base B de un espacio vectorial;
- los generadores de una σ-álgebra, $\sigma(\mathcal{C})$.

Informacion En el estado actual, ¿qué información se puede olvidar y cuál es necesario conservar para resolver el problema?

► Ideas especificas

No buscar todo Los problemas "**South America** 2025 - Brazil First Phase **K** - Knockout" y "(**NWERC** 2025) **D** Dreamcatcher" mostraron que no hace falta probar toda la fuerza bruta si no algunos "lugares cercanos a donde parece que debería estar el maximo". En lugar de probar $O(N)$ probar una **cierta cantidad**, o empezar a probar **desde "el lugar donde este el maximo"**

COSAS TRIVIALES A TOMAR EN CUENTA

▶ ¿Qué hacer si da WA (Wrong Answer)?

- Revisar que se esta imprimiendo. Otros couts, formato.
- Quitar `ifstream cin(in.txt");` y revisar `DEBUG`
- **Revisar Overflow:** revisar los tipos de datos (`int`, `int64_t`).
- **Revisar línea a línea:** asegúrate de que cada linea si este correcta, por ejemplo `fact[n]` y no solo `n`.
- **Casos extremos:** prueba con casos límites, como $N = 1$, o valores muy grandes.
- Los fors estan bien: no se sale o empieza antes. Por ejemplo en divisibildiad y priomos tener cuidado si se inicia en `i=1` en lugar de `i=2`
- Revisar los limites del problema y los limites que se pusieron en el codigo tipo `MAXN=` , `r=` , etc.
- Revisar como llenas la dp, o como llenas arreglos, sobretodo si es inplace, no es lo mismo $0 \to n$ que $n \to 0$.
- ...

▶ ¿Qué hacer si da RT (Runtime error)?

- Declarar arreglos fuera del main.
- Si usas modulos, ojo con las restas aunque creas que da postivio. $A > B$ **NO** implica $(A \mod m) > (B \mod m)$.
- ...

▶ ¿Qué hacer si da TLE (Time Limit Excede)?

- Quitar el Print Debugger
- Revisar que si este usando

```
ios_base::sync_with_stdio(0);
    cin.tie(0);
    cout.tie(0);
```

- Ver que nada se esta ciclando
-

▶ ¿Qué hacer si da MLE (Memory Limit Exceeded) ?

```
#include <windows.h>
#include <psapi.h>
void check_memory() {
    PROCESS_MEMORY_COUNTERS_EX pmc;
    GetProcessMemoryInfo(GetCurrentProcess(),
    ↪  (PROCESS_MEMORY_COUNTERS*)&pmc, sizeof(pmc));
    SIZE_T physMemUsedByMe = pmc.WorkingSetSize;
    std::cout \<\< "memoria: " \<\< physMemUsedByMe / 1024
    ↪  \<\< " KB ("
                \<\< physMemUsedByMe / (1024 * 1024) \<\< " MB)"
                ↪  \<\< std::endl;
}
```

Y para Linux /Ubuntu (no provado aun)

```
#include <sys/resource.h>
#include <iostream>

void check_memory(){
    struct rusage usage;
    getrusage(RUSAGE_SELF, &usage);
    std::cout \<\< "memoria: " \<\< usage.ru_maxrss \<\< " KB ("
                \<\< usage.ru_maxrss / 1024 \<\< " MB)" \<\<
                ↪  std::endl;
}
```

tambien se puede desde bash. Buscar *Maximum resident set size (kbytes)*.

```
g++ -O3 j.cpp -o j
    /usr/bin/time -v ./j < jenga.in
```

▶ Memoria

`T arr[N]` $N \times$ sizeof(T) – La más eficiente (contigua).

`vector<T>` $N \times$ sizeof(T) – +32 bytes de overhead del objeto.

`vector<bool>` $\approx N/8$ bytes – Optimizado (1 bit por elemento).

`bitset<N>` $\approx N/8$ bytes – Estático, el más ligero de todos.

`set<T>` $\approx 48N$ bytes – Árbol: 3 punteros + color + dato + padding.

`map<K, V>` $\approx 48N$ bytes – Similar al set, guarda pares `std::pair`.

`unordered_set<T>` $\approx 32N$ bytes – Tabla Hash: puntero por nodo + overhead de buckets.

`list<T>` $\approx 24N +$ sizeof(T) $\times N$ – Lista doblemente enlazada (2 punteros).

`deque<T>` $\approx N \times$ sizeof(T) – Fragmentada en bloques, más pesada que vector.

`priority_queue<T>` $N \times$ sizeof(T) – Usa un `vector` por debajo (Heap).

`set<T>` 32 a 48 bytes+sizeof(T) (Memoria por nodo, aprox. 64-bit).

`map<K, V>` 32 a 48 bytes+sizeof(K)+sizeof(V) (Memoria por nodo, aprox. 64-bit).

`unordered_set<T>` 24 a 32 bytes + sizeof(T) (Memoria por nodo, aprox. 64-bit).

PLANTILLA PYTHON

```
# librerias
import os, random, re, sys
from collections import deque
# INTPUT & FAST
# input
sys.stdin = open("in.txt", 'r', encoding='utf-8') #<---
  ↪  comentarxd
# fast leer
input = sys.stdin.readline
# PARA DEBUG
DEB = False
DEB = True  # comentar
def debug(*args, **kwargs):
    if DEB:
        print(*args, **kwargs)
# Leer y resolver
def solve():
    n,m  = map(int, input().split())  # separa
    n = int( input().rstrip() )  #quita "\n"
    h = list( map(int, input().rstrip().split()) )

    # escribir codigo aqui

# MAIN
if __name__ == "__main__":
    t = int( input() )

    for i in range(t):
        solve()
```

▶ Fenwick Tree

Query puntual, actualizaciones en rangos. $O(\log n)$

```
class Fenwick:
    def __init__( self, n ):
        self.bit = [0] * (n+1)
        self.n = n
    def add( self, i, val ): # agrega puntual
        i += 1
        while i <= self.n:
            self.bit[i] += val
            i += i & (-i)
    def add_rango( self, l, r, val): # en rango
        self.add( l, val)
        if r+ 1 < self.n :
            self.add( r+1, -val )
    def query_puntual( self, i): # query para un solo punto
        res = 0
        i += 1
        while i > 0:
            res += self.bit[i]
            i -= i & (-i)
        return res

def solve():
    n,m  =   map(int, input().split())
    arbol = Fenwick(n)
    for _ in range(m):
        a,b, val =   map(int, input().split())
        arbol.add_rango( l=a-1, r=b-1, val = val)

    for i in range(n):
        print( arbol.query_puntual(i) )
```

MODELADO

▸ Distribuciones

Discretas

Bernoulli $X \sim \text{Ber}(p)$, $p \in (0,1)$; $\mathcal{S}_X = \{0,1\}$; $f(x) = p^x(1-p)^{1-x}$; $\mathbb{E} = p$; $\text{Var} = p(1-p)$; $M(t) = 1-p+pe^t$.

Binomial $X \sim \text{Bin}(n,p)$; $\mathcal{S}_X = \{0,\dots,n\}$; $f(x) = \binom{n}{x}p^x(1-p)^{n-x}$; $\mathbb{E} = np$; $\text{Var} = np(1-p)$; $M(t) = (1-p+pe^t)^n$.

Geométrica (ensayos hasta el 1.er éxito) $X \sim \text{Geo}(p)$, $p \in (0,1]$; $\mathcal{S}_X = \{1,2,\dots\}$; $f(x) = (1-p)^{x-1}p$; $\mathbb{E} = \frac{1}{p}$; $\text{Var} = \frac{1-p}{p^2}$; $M(t) = \frac{pe^t}{1-(1-p)e^t}$, $t < -\ln(1-p)$.

Bin. Negativa (ensayos hasta el r-ésimo éxito) $X \sim \text{NB}(r,p)$; $\mathcal{S}_X = \{r, r+1, \dots\}$; $f(x) = \binom{x-1}{r-1}p^r(1-p)^{x-r}$; $\mathbb{E} = \frac{r}{p}$; $\text{Var} = \frac{r(1-p)}{p^2}$; $M(t) = \left(\frac{pe^t}{1-(1-p)e^t}\right)^r$, $t < -\ln(1-p)$.

Poisson $X \sim \text{Poi}(\lambda)$, $\lambda > 0$; $\mathcal{S}_X = \{0,1,\dots\}$; $f(x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}$; $\mathbb{E} = \text{Var} = \lambda$; $M(t) = e^{\lambda(e^t-1)}$.

Hipergeom. $X \sim \text{Hyp}(N,K,n)$; $\mathcal{S}_X = \{\text{máx}(0, n-N+K), \dots, \text{mín}(n,K)\}$; $f(x) = \frac{\binom{K}{x}\binom{N-K}{n-x}}{\binom{N}{n}}$; $\mathbb{E} = \frac{nK}{N}$; $\text{Var} = n\frac{K}{N}(1-\frac{K}{N})\frac{N-n}{N-1}$; $M(t)$ sin forma elemental (${}_2F_1$).

Continuas

Uniforme $X \sim \mathcal{U}(a,b)$; $\mathcal{S}_X = [a,b]$; $f(x) = \frac{1}{b-a}$; $\mathbb{E} = \frac{a+b}{2}$; $\text{Var} = \frac{(b-a)^2}{12}$; $M(t) = \frac{e^{tb}-e^{ta}}{t(b-a)}$ $(t \neq 0)$, $M(0) = 1$.

Exponencial $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, $\lambda > 0$; $\mathcal{S}_X = [0,\infty)$; $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$; $\mathbb{E} = \frac{1}{\lambda}$; $\text{Var} = \frac{1}{\lambda^2}$; $M(t) = \frac{\lambda}{\lambda - t}$, $t < \lambda$.

Normal $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, $\sigma > 0$; $\mathcal{S}_X = \mathbb{R}$; $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$; $\mathbb{E} = \mu$; $\text{Var} = \sigma^2$; $M(t) = e^{\mu t + \sigma^2 t^2/2}$.

Gamma (forma–tasa) $X \sim \text{Gamma}(\alpha,\beta)$; $\mathcal{S}_X = (0,\infty)$; $f(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}e^{-\beta x}$; $\mathbb{E} = \frac{\alpha}{\beta}$; $\text{Var} = \frac{\alpha}{\beta^2}$; $M(t) = (\frac{\beta}{\beta - t})^\alpha$, $t < \beta$.

Beta $X \sim \text{Beta}(\alpha,\beta)$; $\mathcal{S}_X = [0,1]$; $f(x) = \frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha,\beta)}$, $B = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}$; $\mathbb{E} = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}$; $\text{Var} = \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$; $M(t) = {}_1F_1(\alpha; \alpha+\beta; t)$.

▸ Casos de uso y modelación

Guía rápida: señal → modelo "n intentos iguales e independientes, contar éxitos" → Bin; "intentos hasta el primer/r-ésimo éxito" → Geo/NB; "eventos raros en un intervalo", sin n explícito → Poi; "sacar sin reemplazo" → Hyp; "punto/instante al azar" → $\mathcal{U}$; "tiempo hasta que ocurre" con tasa constante → Exp; "tiempo hasta el k-ésimo evento" → Gamma; "suma de muchas partes pequeñas" → $\mathcal{N}$ (aproximación); "p desconocida" o "p uniforme" → Beta (Laplace); "solo importa el orden relativo" → permutación uniforme (intercambiabilidad). **Antes de modelar:** (i) ¿hay independencia o solo intercambiabilidad? (ii) ¿la linealidad de $\mathbb{E}$ resuelve sin conocer la distribución? (iii) ¿se pide exactitud o tolerancia 10^{-6}?

Ber/Bin Señal: n intentos independientes con la misma p; indicador de un evento. **Modelo:** $X = \sum_{j \le n} X_j$, $X_j \overset{iid}{\sim} \text{Ber}(p)$; $\mathbb{P}(X \ge 1) = 1 - (1-p)^n$ (complemento). **Relaciones:** $\text{Bin}(n,p) + \text{Bin}(m,p) = \text{Bin}(n+m,p)$ (indep.); $\approx \text{Poi}(np)$ si $n \to \infty$, $np \to \lambda$; $\approx \mathcal{N}(np, np(1-p))$ si $np(1-p) \gtrsim 10$ (con corrección de continuidad $\pm\frac{1}{2}$); si $X \sim \text{Bin}(n,p)$, $Y \sim \text{Bin}(m,p)$ indep., entonces $X \mid (X+Y=s) \sim \text{Hyp}$. **En CP:** $\mathbb{E}[\sum X_j] = \sum \mathbb{E}[X_j]$ vale *aunque haya dependencia* (la varianza sí exige independencia); pmf con recurrencia $f(k+1) = f(k)\frac{n-k}{k+1}\frac{p}{1-p}$ en $O(n)$, o factoriales precalculados (mod M) en $O(1)$ por término; n grande en reales ⇒ logaritmos de factoriales (`lgamma`).

Geo Señal: "cuántos intentos hasta el primer éxito", "se repite hasta que sale", reinicio tras fallo. **Modelo:** tiempo de espera discreto; $\mathbb{P}(X > k) = (1-p)^k$; es la única discreta sin memoria: $\mathbb{P}(X > m+k \mid X > m) = \mathbb{P}(X > k)$. **Relaciones:** $\text{mín}_i \text{Geo}(p_i) \sim \text{Geo}\left(1 - \prod_i (1-p_i)\right)$ (indep.); $\text{Geo}(\lambda/n)/n \to \text{Exp}(\lambda)$. **En CP:** en un DP, el autolazo se despeja como $E = c + (1-p)E + \cdots \Rightarrow E = \frac{c+\dots}{p}$ (no hay que iterar); muestreo por inversión $\lceil \ln U / \ln(1-p) \rceil$.

NB Señal: "intentos hasta acumular r éxitos". **Modelo:** $X = \sum_{j \le r} G_j$, $G_j \overset{iid}{\sim} \text{Geo}(p)$; en la pmf el último ensayo es éxito y los $r-1$ anteriores se reparten entre las $x-1$ posiciones. **Relaciones:** dualidad $\mathbb{P}(\text{NB}(r,p) \le x) = \mathbb{P}(\text{Bin}(x,p) \ge r)$; versión por fracasos $= X - r$ (soporte desde 0; cuidar la convención). **En CP:** la dualidad evita un DP sobre "éxitos acumulados" y da la cola en $O(r)$ sumando una binomial.

Poisson Señal: conteo de eventos raros e independientes en un intervalo, dado el promedio λ pero no n; llegadas a una cola. **Modelo:** $N(t) \sim \text{Poi}(\lambda t)$ con conteos independientes en intervalos disjuntos. **Relaciones:** superposición: $\text{Poi}(\lambda_1) + \text{Poi}(\lambda_2) \sim \text{Poi}(\lambda_1 + \lambda_2)$; *thinning*: conservar cada evento con prob. q da $\text{Poi}(\lambda q)$, y conservados y descartados son independientes; $N_1 \mid (N_1 + N_2 = s) \sim \text{Bin}\left(s, \frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)$; $\text{Bin}(n,p) \approx \text{Poi}(np)$. **En CP:** recurrencia $f(k+1) = f(k)\frac{\lambda}{k+1}$ y truncar la serie hacia $k \approx \lambda + c\sqrt{\lambda}$; *Poissonización*: con n fijo los conteos por categoría son dependientes, pero con $N \sim \text{Poi}(\lambda)$ son independientes ⇒ se calcula fácil y se des-poissoniza.

Hyp Señal: elegir n de N elementos distinguibles sin reemplazo (cartas, lotes, equipos). **Modelo:** cada elemento queda elegido con prob. $\frac{n}{N}$ por simetría, así que $\mathbb{E}[\#\text{rojos elegidos}] = \frac{nK}{N}$ sin importar la dependencia; la n-ésima extracción es roja con prob. $\frac{K}{N}$ (intercambiabilidad), pero *condicionada a g rojas previas* es $\frac{K-g}{N-(n-1)}$. **Relaciones:** si $N \to \infty$ y $K/N \to p$, $\to \text{Bin}(n,p)$; versión multivariada para varias categorías. **En CP:** $\mathbb{P} = \binom{K}{k}\binom{N-K}{n-k}/\binom{N}{n}$ con factoriales modulares en $O(1)$; para probabilidades de configuraciones, contar casos favorables / totales evita DP.

Uniforme Señal: "punto/instante al azar", sin preferencia; "permutación aleatoria". **Modelo:** probabilidad $\propto$ longitud, área o volumen (problemas geométricos se reducen a áreas en el cuadrado unidad); si solo importa el orden de n uniformes iid continuas, todas las $n!$ permutaciones son equiprobables. **Relaciones:** $U \sim \mathcal{U}(0,1) \Rightarrow F^{-1}(U) \sim F$ (transformada inversa); $-\ln U \sim \text{Exp}(1)$; estadísticos de orden → Beta. **En CP:** "probabilidad de que el elemento j sea el mayor/récord" se resuelve por simetría sin integrar; para áreas complicadas, integral en $O(1)$ o partición en regiones.

Exp Señal: "tiempo hasta que ocurre" con tasa constante; varios procesos compitiendo en paralelo; "falta de memoria". **Modelo:** cadena de Markov en tiempo continuo: en el estado s se espera $\text{Exp}(\Lambda_s)$, $\Lambda_s = \sum \lambda_{s \to s'}$, y se salta a s' con prob. $\frac{\lambda_{s \to s'}}{\Lambda_s}$. **Relaciones:** $\text{mín}_i T_i \sim \text{Exp}(\sum \lambda_i)$, y $\mathbb{P}(T_k = \text{mín}) = \frac{\lambda_k}{\sum \lambda_i}$ (indep.); el máximo de n iid $\text{Exp}(\lambda)$ tiene $\mathbb{E} = \frac{H_n}{\lambda}$; los tiempos entre llegadas de un proceso de Poisson son Exp (dualidad). **En CP:** se convierte en DP discreto sobre la cadena embebida: $E[s] = \frac{1}{\Lambda_s} + \sum_{s'} \frac{\lambda_{s \to s'}}{\Lambda_s} E[s']$, sin integrales ni reales continuos.

Normal Señal: suma de muchas contribuciones pequeñas e independientes (TLC); enunciado que tolera error $\sim 10^{-6}$ con n enorme. **Modelo:** $\sum X_j \approx \mathcal{N}(n\mu, n\sigma^2)$; estandarizar con $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ y usar Φ. **Relaciones:** cerrada bajo suma independiente: $\mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2) + \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2) = \mathcal{N}(\mu_1+\mu_2, \sigma_1^2+\sigma_2^2)$; aproxima Bin y Poi; Berry–Esseen: error $O(1/\sqrt{n})$, malo en colas. **En CP:** es una *aproximación*; si piden exactitud o respuesta modular no se usa. $\Phi(x) = \frac{1}{2}\texttt{erfc}(-x/\sqrt{2})$ en C++; para estimar tamaños o cotas es suficiente.

Gamma Señal: "tiempo hasta el k-ésimo evento" en un proceso de Poisson. **Modelo:** Erlang: $T = \sum_{j \le k} \text{Exp}(\lambda)$. **Relaciones:** dualidad $\mathbb{P}(T \le t) = \mathbb{P}(\text{Poi}(\lambda t) \ge k)$ (la integral se vuelve una suma finita de k términos); $\text{Gamma}(\alpha,\beta) + \text{Gamma}(\alpha',\beta) = \text{Gamma}(\alpha+\alpha',\beta)$ (indep., misma tasa); si $X \sim \text{Gamma}(\alpha)$, $Y \sim \text{Gamma}(\beta)$ indep., $\frac{X}{X+Y} \sim \text{Beta}(\alpha,\beta)$ e independiente de $X+Y$. **En CP:** cola exacta en $O(k)$; normalizar n exponenciales iid da un punto uniforme en el simplejo (Dirichlet(1,...,1)).

Beta Señal: probabilidad desconocida p ("uniforme" ⇒ Beta(1,1)); posición del k-ésimo punto de n uniformes. **Modelo:** prior conjugado de Ber/Bin con a éxitos y b fracasos virtuales: $p \mid (g \text{ de } i) \sim \text{Beta}(a+g, b+i-g)$ y $\mathbb{P}(X_{i+1}=1 \mid g \text{ de } i) = \frac{a+g}{a+b+i}$ (Laplace si $a=b=1$: $\frac{g+1}{i+2}$). **Relaciones:** $U_{(k)} \sim \text{Beta}(k, n-k+1)$; generalización a k categorías: Dirichlet; urna de Pólya ≡ Beta–Binomial. **En CP:** DP sobre (i,g) con transición $\frac{a+g}{a+b+i}$ (inversos modulares de $a+b+i$) en $O(N^2)$; si solo importa el total de éxitos con Beta(1,1), es uniforme en $\{0,\dots,n\}$ y no hace falta DP.

Mapa de relaciones Ber $\xrightarrow{\Sigma}$ Bin → Poi (raro) / $\mathcal{N}$ (TLC); Geo $\xrightarrow{\Sigma}$ NB; Exp $\xrightarrow{\Sigma}$ Gamma; Geo $\xrightarrow{n\to\infty}$ Exp; Poi ↔ Exp (conteo ↔ espera); Bin ↔ NB, Gamma ↔ Poi (dualidades de colas); Hyp $\xrightarrow{N\to\infty}$ Bin; Gamma/Gamma → Beta; Beta ↔ Bin (conjugación) y $U_{(k)} \sim$ Beta; $\text{Exp}(1) = -\ln \mathcal{U}$.

▸ Modelacion avanzada

Laplace / Beta–Binomial (1) Contexto. Un evento (servidor falla, aparece un monstruo, moneda cae cara) ocurre con probabilidad fija pero desconocida p; tras i intentos con g éxitos se

pide la probabilidad del siguiente, o un DP sobre estados (i, g). **(2) Modelo.** $\theta \sim \text{Beta}(a, b)$, $X_j \mid \theta \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Ber}(\theta)$, $S_i = \sum_{j \le i} X_j$ (los X_j son intercambiables, no independientes). **(3) Resultado.** $\theta \mid S_i{=}g \sim \text{Beta}(a+g,\, b+i-g)$; $\mathbb{P}(X_{i+1}{=}1 \mid S_i{=}g) = \frac{a+g}{a+b+i}$; $\mathbb{P}(S_n{=}k) = \binom{n}{k} \frac{B(a+k,\, b+n-k)}{B(a,b)}$; una secuencia concreta con k éxitos tiene probabilidad $\frac{B(a+k,\, b+n-k)}{B(a,b)}$. Con $a{=}b{=}1$: $\frac{g+1}{i+2}$ y S_n uniforme en $\{0, \ldots, n\}$. **(4) Idea.** Integral beta $\int_0^1 \theta^x (1-\theta)^y d\theta = \frac{x!\, y!}{(x+y+1)!}$ (por partes) y Bayes: posterior $\propto$ verosimilitud $\times$ prior; Beta es conjugada de Bernoulli. Alternativa sin integrales: argumento de los huecos con $i+2$ uniformes. **(5) CP.** $O(1)$ por transición, DP completo $O(N^2)$ estados (i, g); usar inversos modulares de $a+b+i$. Como la probabilidad de una secuencia solo depende de k, se puede colapsar el historial a (i, g). Conviene cuando "p fija desconocida" y se aprende de los resultados.

Dirichlet–Multinomial (1) Contexto. Igual que Laplace pero con k resultados posibles (dado de k caras con sesgo desconocido, k tipos de enemigos). **(2) Modelo.** $\theta \sim \text{Dir}(\alpha_1, \ldots, \alpha_k)$, $X_j \mid \theta \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Cat}(\theta)$, conteos c_m tras i observaciones, $\alpha_0 = \sum_m \alpha_m$. **(3) Resultado.** $\theta \mid c \sim \text{Dir}(\alpha + c)$; $\mathbb{P}(X_{i+1}{=}m \mid c) = \frac{\alpha_m + c_m}{\alpha_0 + i}$ (Laplace: $\frac{c_m+1}{i+k}$); $\mathbb{P}(c) = \frac{n!}{\prod_m c_m!} \cdot \frac{\Gamma(\alpha_0)}{\Gamma(\alpha_0+n)} \prod_m \frac{\Gamma(\alpha_m+c_m)}{\Gamma(\alpha_m)}$. **(4) Idea.** Integral de Dirichlet $\int_\Delta \prod \theta_m^{x_m - 1} d\theta = \frac{\prod \Gamma(x_m)}{\Gamma(\sum x_m)}$ y conjugación; equivale a una urna de Pólya con α_m bolas de cada color. **(5) CP.** $O(k)$ por consulta o $O(1)$ manteniendo i y c; el estado de un DP es el vector de conteos (compresión: contar solo cuántos colores tienen cada conteo). Conviene con varias categorías y probabilidades desconocidas e intercambiables.

Urna de Pólya (1) Contexto. Se saca una bola, se devuelve y se agregan c bolas del mismo color ("el rico se hace más rico"). **(2) Modelo.** Inicio con a rojas y b azules; R_n = rojas obtenidas en n extracciones. **(3) Resultado.** $\mathbb{P}(\text{roja en } n{+}1 \mid R_n{=}r) = \frac{a+cr}{a+b+cn}$; una secuencia con r rojas y $n-r$ azules tiene probabilidad $\frac{a^{(r,c)}\, b^{(n-r,c)}}{(a+b)^{(n,c)}}$ con $x^{(m,c)} = x(x+c)\cdots(x+(m-1)c)$. Es exactamente Beta–Binomial con $(a/c,\, b/c)$ y la fracción límite es $\text{Beta}(a/c, b/c)$. **(4) Idea.** Inducción sobre la secuencia: el numerador y el denominador son productos crecientes que no dependen del orden (intercambiabilidad). **(5) CP.** $O(1)$ por paso, DP (n, r) en $O(N^2)$. Conviene cuando la probabilidad de la siguiente extracción es proporcional al conteo acumulado.

Estadísticos de orden y espaciamientos (1) Contexto. Se eligen n puntos al azar en $[0, 1]$ (o una vara se parte en $n+1$ trozos) y se pregunta por el mayor, el menor, el k-ésimo o el trozo más largo. **(2) Modelo.** $U_1, \ldots, U_n \overset{\text{iid}}{\sim} \mathcal{U}(0,1)$, $U_{(1)} \le \cdots \le U_{(n)}$, espaciamientos $D_j = U_{(j)} - U_{(j-1)}$ con $U_{(0)}{=}0$, $U_{(n+1)}{=}1$. **(3) Resultado.** $U_{(k)} \sim \text{Beta}(k,\, n-k+1)$; $\mathbb{E}[U_{(k)}] = \frac{k}{n+1}$; $\text{Var} = \frac{k(n-k+1)}{(n+1)^2(n+2)}$; $\mathbb{E}[\text{máx}] = \frac{n}{n+1}$, $\mathbb{E}[\text{mín}] = \frac{1}{n+1}$, $\mathbb{E}[\text{rango}] = \frac{n-1}{n+1}$; $(D_1, \ldots, D_{n+1}) \sim \text{Dir}(1, \ldots, 1)$ (intercambiables, cada una con esperanza $\frac{1}{n+1}$); $\mathbb{E}[\text{máx}_j\, D_j] = \frac{1}{n+1} \sum_{j=1}^{n+1} \frac{1}{j}$; $\mathbb{P}(U_{n+1} \text{ es el } k\text{-ésimo menor}) = \frac{1}{n+1}$. Para otra F continua: aplicar F^{-1}. **(4) Idea.** $\mathbb{P}(U_{(k)} \in dx) = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} x^{k-1}(1-x)^{n-k} dx$ (elegir cuáles $k-1$ caen antes de x, una cae en dx, el resto después); espaciamientos intercambiables por simetría, y $\sum D_j = 1$ da la esperanza. **(5) CP.** $O(1)$. Conviene cuando aparecen máximos/mínimos de uniformes, partir intervalos al azar o "probabilidad de que el nuevo punto sea récord".

Suma de colas y máximo discreto (1) Contexto. Esperanza del máximo de n dados de d caras, o de cualquier v.a. entera no negativa con cola conocida. **(2) Modelo.** $X \ge 0$ entera (o continua). **(3) Resultado.** $\mathbb{E}[X] = \sum_{k \ge 1} \mathbb{P}(X \ge k)$ y $\mathbb{E}[X] = \int_0^\infty \mathbb{P}(X > t)\, dt$; para M = máx de n dados iid de d caras: $\mathbb{E}[M] = \sum_{x=1}^{d} \left(1 - (\frac{x-1}{d})^n\right) = d - \sum_{x=1}^{d-1} (\frac{x}{d})^n$. **(4) Idea.** $X = \sum_{k \ge 1} \mathbf{1}[X \ge k]$ y linealidad (o Fubini en el caso continuo); $\mathbb{P}(M \le x) = (x/d)^n$ por independencia. **(5) CP.** $O(d \log n)$ con exponenciación rápida. Conviene siempre que $\mathbb{P}(X \ge k)$ es más fácil que la pmf.

Coleccionista de cupones generalizado (1) Contexto. Hay n tipos de cupón y cada compra da el tipo i con probabilidad p_i; se pide el número esperado de compras hasta tener todos (o m distintos). **(2) Modelo.** T = primer instante en que todos los tipos aparecieron, $\sum p_i = 1$. **(3) Resultado.** $\mathbb{E}[T] = \int_0^\infty \left(1 - \prod_{i=1}^n (1 - e^{-p_i t})\right) dt = \sum_{\emptyset \ne J \subseteq [n]} \frac{(-1)^{|J|+1}}{p(J)}$, con $p(J) = \sum_{i \in J} p_i$. Caso uniforme: $\mathbb{E}[T] = nH_n$ y $\text{Var}(T) = n^2 \sum_{j=1}^n \frac{1}{j^2} - nH_n$. Para m distintos (uniforme): $\mathbb{E} = \sum_{k=0}^{m-1} \frac{n}{n-k}$. **(4) Idea.** Poissonización: las compras llegan como proceso de Poisson de tasa 1, el tipo i aparece como proceso independiente de tasa p_i, así que el tiempo continuo es $\text{máx}_i \text{Exp}(p_i)$ con $\mathbb{P}(\le t) = \prod_i (1 - e^{-p_i t})$; el tiempo medio entre llegadas es 1 y por Wald $\mathbb{E}[T_{\text{cont}}] = \mathbb{E}[T]$. Expandir el producto da inclusión–exclusión con $\int_0^\infty e^{-p(J)t} dt = \frac{1}{p(J)}$. **(5) CP.** Inclusión–exclusión $O(2^n)$ ($n \lesssim 20$); si los p_i son enteros pequeños, DP sobre la suma $p(J)$ con signo en $O(n \cdot S)$; uniforme $O(n)$. Conviene con probabilidades no uniformes y n pequeño, o con DP por estados "cuántos faltan".

Identidad Min–Max (1) Contexto. Esperanza del tiempo en que *todos* los elementos de un conjunto han ocurrido (cupones, procesos paralelos, lámparas que se apagan). **(2) Modelo.** Variables aleatorias X_i (cualquier dependencia), $S = \{1, \ldots, n\}$. **(3) Resultado.** $\text{máx}\, S = \sum_{\emptyset \ne T \subseteq S} (-1)^{|T|+1} \text{mín}\, T$, y por linealidad $\mathbb{E}[\text{máx}\, S] = \sum_{T \ne \emptyset} (-1)^{|T|+1} \mathbb{E}[\text{mín}\, T]$. Generalización: $\mathbb{E}[k\text{-ésimo mayor}] = \sum_T (-1)^{|T|-k} \binom{|T|-1}{k-1} \mathbb{E}[\text{mín}\, T]$. **(4) Idea.** Para reales $x_i \ge 0$ y $t \ge 0$: $\mathbf{1}[\text{máx} > t] = 1 - \prod_i (1 - \mathbf{1}[x_i > t]) = \sum_{T \ne \emptyset} (-1)^{|T|+1} \prod_{i \in T} \mathbf{1}[x_i > t] = \sum_T (-1)^{|T|+1} \mathbf{1}[\text{mín}\, T > t]$ (producto = indicador del mínimo), e integrar en t (o aplicar cualquier funcional lineal). **(5) CP.** $O(2^n)$ en general; útil cuando $\mathbb{E}[\text{mín}\, T]$ tiene forma cerrada (p. ej. $\frac{1}{p(T)}$ para exponenciales o cupones, con DP sobre la suma como arriba). Conviene si el mínimo de un subconjunto es fácil pero el máximo no.

Carrera de exponenciales y Poissonización (1) Contexto. Varios procesos independientes compiten (cola de servidores, cupones con tiempos continuos); se pide quién termina primero o cuánto tarda el último. **(2) Modelo.** $T_i \sim \text{Exp}(\lambda_i)$ independientes, $\Lambda = \sum \lambda_i$. **(3) Resultado.** $\text{mín}_i\, T_i \sim \text{Exp}(\Lambda)$; $\mathbb{P}(T_k = \text{mín}_i\, T_i) = \frac{\lambda_k}{\Lambda}$; el mínimo es independiente de cuál lo alcanza; si $\lambda_i{=}\lambda$: $\mathbb{E}[\text{máx}] = \frac{H_n}{\lambda}$ y $\mathbb{E}[k\text{-ésimo en terminar}] = \frac{1}{\lambda} \sum_{j=0}^{k-1} \frac{1}{n-j}$. En una CTMC, cada estado dura $\text{Exp}(\Lambda_s)$ con $\mathbb{E} = \frac{1}{\Lambda_s}$ y salta a s' con probabilidad $\frac{\lambda_{s \to s'}}{\Lambda_s}$. **(4) Idea.** $\mathbb{P}(\text{mín} > t) = \prod e^{-\lambda_i t} = e^{-\Lambda t}$; falta de memoria $\Rightarrow$ tras cada llegada el resto sigue siendo exponencial con los mismos parámetros. **(5) CP.** $O(1)$ por paso del DP sobre estados; convierte problemas continuos en cadenas discretas ponderadas por $\frac{1}{\Lambda}$. Conviene cuando el enunciado habla de tiempos continuos o tasas.

Ruina del jugador (1) Contexto. Un caminante empieza en i, sube con probabilidad p y baja con $q = 1-p$, y se detiene al llegar a 0 o a N. **(2) Modelo.** Paseo S_n con barreras absorbentes; $r = q/p$; $P_i = \mathbb{P}(\text{llegar a } N \text{ antes que a } 0)$; T = tiempo de parada. **(3) Resultado.** $P_i = \frac{1-r^i}{1-r^N}$ si $p \ne q$ y $P_i = \frac{i}{N}$ si $p = q$; $\mathbb{E}[T_i] = i(N-i)$ si $p = q$, y $\mathbb{E}[T_i] = \frac{1}{q-p}\left(i - N\, \frac{1-r^i}{1-r^N}\right)$ si $p \ne q$. Con una sola barrera (en 0): ruina con probabilidad $\text{mín}(1, r^i)$. **(4) Idea.** Análisis del primer paso: $P_i = pP_{i+1} + qP_{i-1}$, ecuación característica $px^2 - x + q = 0$ con raíces 1 y r; para el tiempo $E_i = 1 + pE_{i+1} + qE_{i-1}$ con solución particular $\frac{i}{q-p}$. Alternativa: r^{S_n} y $S_n - (p-q)n$ son martingalas; teorema de parada opcional. **(5) CP.** $O(1)$ con potencias modulares (si $r \equiv 1 \bmod M$ usar el caso $p = q$ con cuidado). Conviene en pasos aleatorios 1D con barreras; con pasos no unitarios pasa a ecuaciones lineales (siguiente ítem).

Cadenas de Markov absorbentes (1) Contexto. Un proceso salta entre estados con probabilidades fijas hasta caer en un estado terminal; se pide la probabilidad de terminar en cada uno o el tiempo esperado. **(2) Modelo.** $P = \begin{pmatrix} Q & R \\ 0 & I \end{pmatrix}$ con Q transitorio$\to$transitorio y R transitorio$\to$absorbente. **(3) Resultado.** Matriz fundamental $N = (I-Q)^{-1} = \sum_{k \ge 0} Q^k$ (N_{uv} = visitas esperadas a v desde u); tiempos esperados $t = N\mathbf{1}$; probabilidades de absorción $B = NR$; probabilidad de estar en s tras exactamente T pasos: $e_u^\top P^T$. **(4) Idea.** $Q^k \to 0$ (de cada estado transitorio se escapa con probabilidad positiva), luego la serie geométrica matricial converge y $(I-Q)N = I$; sumar sobre columnas da el número esperado de pasos. **(5) CP.** Eliminación gaussiana $O(s^3)$ (modular: verificar que $I - Q$ sea invertible mod M); matrices tridiagonales (1D) en $O(s)$; horizonte T grande con exponenciación $O(s^3 \log T)$ o Kitamasa/Berlekamp–Massey si hay recurrencia lineal; en árboles/DAG escribir $E_v = a_v E_{\text{padre}} + b_v$ y despejar en $O(n)$ ("incógnita lineal"). Conviene en cualquier "esperanza de pasos hasta terminar" con ciclos.

Paseos aleatorios en grafos (1) Contexto. Una partícula salta a un vecino uniforme; se pide tiempo esperado para llegar a v, para volver, o para visitar todo. **(2) Modelo.** Grafo conexo no dirigido con m aristas; $h(u,v) = \mathbb{E}[\text{pasos } u \to v]$. **(3) Resultado.** Distribución estacionaria $\pi_v = \frac{\deg v}{2m}$; tiempo de retorno $\mathbb{E}_v[T_v^+] = \frac{2m}{\deg v}$; tiempo de conmutación $h(u,v) + h(v,u) = 2m\, R_{\text{ef}}(u,v)$; tiempo de cobertura $\le 2m(n-1)$; en un camino de n nodos con reflexión en 0, $h(0 \to n) = n^2$. **(4) Idea.** π satisface el balance detallado $\pi_u/\deg u = \pi_v/\deg v$ y la esperanza del retorno es $1/\pi_v$ (teorema de renovación); la fórmula de conmutación sale de la analogía con redes eléctricas (leyes de Kirchhoff). **(5) CP.** $O(n^3)$ resolviendo el sistema $h(u,v) = 1 + \frac{1}{\deg u}\sum_{w\sim u} h(w,v)$, o $O(n)$ en árboles. Conviene en problemas de "caminata aleatoria sobre un grafo/árbol".

Reflexión y teorema del escrutinio (1) Contexto. Dos candidatos reciben $a > b$ votos en orden aleatorio; probabilidad de que el ganador vaya siempre adelante (o nunca atrás); conteo de caminos que no tocan una barrera. **(2) Modelo.** Todas las $\binom{a+b}{a}$ secuencias equiprobables. **(3) Resultado.** $\mathbb{P}(\text{A siempre estrictamente adelante}) = \frac{a-b}{a+b}$; $\mathbb{P}(\text{A nunca atrás}) = \frac{a-b+1}{a+1}$; en particular, para $a{=}b{=}n$ la probabilidad de no pasar bajo cero es $\frac{1}{n+1}$ (números de Catalan). **(4) Idea.** Reflexión: los caminos de A a B que tocan la recta $y=-1$ se biyectan con los caminos de A' (reflejado) a B, y $\binom{a+b}{a} - \binom{a+b}{a+1}$ cuenta los buenos; alternativa por rotación cíclica (lema de Dvoretzky–Motzkin). **(5) CP.** $O(1)$ con factoriales precalculados. Conviene en caminos con restricción de signo o de barrera, y para depurar un DP $O(n^2)$ que cuenta lo mismo.

Linealidad de la esperanza en grafos aleatorios (1) Contexto. Esperanza del número de componentes, aristas de un árbol aleatorio, o grados, cuando el grafo se subsamplea al azar. **(2) Modelo.** Indicadores $\mathbf{1}_e$, $\mathbf{1}_v$ sin necesidad de independencia entre ellos. **(3) Resultado.** Bosque con n vértices, aristas conservadas con prob. p: $\mathbb{E}[\#\text{comp}] = n - (n-1)p$; vértices conservados con prob. p: $\mathbb{E}[\#\text{comp}] = np - (n-1)p^2$ (componentes $= V' - E'$ en un bosque). $G(n,p)$: $c(n) = 1 - \sum_{k=1}^{n-1}\binom{n-1}{k-1}c(k)(1-p)^{k(n-k)}$ es $\mathbb{P}(\text{conexo})$ y $\mathbb{E}[\#\text{comp}] = \sum_k \binom{n}{k}c(k)(1-p)^{k(n-k)}$. Árbol de expansión uniforme: $\tau(G) = \det$ de cualquier cofactor del Laplaciano, y $\mathbb{P}(e \in T) = R_{\text{ef}}(e)$. Árbol etiquetado uniforme (n^{n-2}, Cayley): $\deg v - 1 \sim \text{Bin}(n-2, \frac{1}{n})$, $\mathbb{E}[\#\text{hojas}] = n(1-\frac{1}{n})^{n-2} \approx \frac{n}{e}$. **(4) Idea.** Para $c(n)$: fijar el componente del vértice 1 (tamaño k, conexo, sin aristas hacia el resto); linealidad $\mathbb{E}[\sum \mathbf{1}] = \sum \mathbb{P}$; Kirchhoff y propiedad de Prüfer. **(5) CP.** $O(n^2)$ para $c(n)$, $O(n^3)$ para el determinante, $O(n)$ para bosques. Conviene cuando el enunciado pide "esperanza de cuántos..." (siempre intentar descomponer en indicadores antes de un DP).

Linealidad en permutaciones aleatorias (1) Contexto. Permutación uniforme de n elementos; se piden puntos fijos, ciclos, récords o inversiones esperadas. **(2) Modelo.** σ uniforme en S_n. **(3) Resultado.** $\mathbb{E}[\#\text{puntos fijos}] = 1$; $\mathbb{E}[\#\text{ciclos}] = H_n$; $\mathbb{E}[\#\text{récords}] = H_n$ (el i-ésimo es récord con prob. $\frac{1}{i}$, independientes); $\mathbb{E}[\#\text{inversiones}] = \frac{n(n-1)}{4}$; $\mathbb{E}[\text{longitud del ciclo de 1}] = \frac{n+1}{2}$; $\mathbb{P}(\text{sin puntos fijos}) = \frac{D_n}{n!} \to \frac{1}{e}$ con $D_n = n!\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!}$. **(4) Idea.** Indicadores $\mathbf{1}[\sigma(i){=}i]$ con $\mathbb{P} = \frac{1}{n}$; $\mathbf{1}[\text{par } (i,j) \text{ invertido}]$ con prob. $\frac{1}{2}$ por simetría; la longitud del ciclo de 1 es uniforme en $\{1,\dots,n\}$; inclusión–exclusión para D_n. **(5) CP.** $O(1)$ o $O(n)$ para sumar. Conviene siempre que haya simetría entre elementos.

Rachas, patrones y fórmula de Conway (1) Contexto. Esperanza de lanzamientos hasta ver k éxitos seguidos, o hasta ver un patrón s (HHT, ABRACADABRA); probabilidad de que un patrón aparezca antes que otro. **(2) Modelo.** Ensayos Bernoulli(p) (o letras iid), T_s = primer tiempo en que s aparece. **(3) Resultado.** Racha de k éxitos: $\mathbb{E}[T] = \sum_{j=1}^{k} p^{-j} = \frac{1-p^k}{(1-p)p^k}$. Patrón s con letras iid: $\mathbb{E}[T_s] = \sum_{\ell:\ \text{pref}_\ell(s)=\text{suf}_\ell(s)} \frac{1}{\mathbb{P}(\text{pref}_\ell(s))}$ (suma sobre los bordes de s, incluido $\ell{=}|s|$); moneda justa: $\sum 2^\ell$. Penney (moneda justa): con $L(X,Y) = \sum_k 2^{k-1}[\text{los últimos } k \text{ de } X = \text{los primeros } k \text{ de } Y]$, $\mathbb{P}(A \text{ antes que } B) = \frac{L(B,B)-L(B,A)}{(L(A,A)-L(A,B))+(L(B,B)-L(B,A))}$. **(4) Idea.** Racha: $E_k = E_{k-1}+1+(1-p)E_k$ (si falla, se reinicia). Patrón: casino con apuestas justas, un jugador entra en cada instante y apuesta todo a la siguiente letra; el capital total al detener es $\sum_\ell 1/\mathbb{P}(\text{pref}_\ell)$ para los bordes (martingala y parada opcional). **(5) CP.** $O(k)$ o $O(1)$ con serie geométrica; patrones: bordes con KMP/Z en $O(|s|)$; "primero en aparecer" con dos patrones se resuelve con L en $O(|A|+|B|)$. Conviene en problemas con reinicio condicional (falla $\Rightarrow$ volver al inicio de un autómata).

Reinicios geométricos e identidad de Wald (1) Contexto. Se repite un intento (que cuesta tiempo aleatorio) hasta que uno tiene éxito; se pide el costo total esperado. **(2) Modelo.** Intentos iid con costo C_i (incluye fallos) y éxito con prob. $q > 0$; N = número de intentos, $T = \sum_{i \le N} C_i$. **(3) Resultado.** $\mathbb{E}[N] = \frac{1}{q}$ y $\mathbb{E}[T] = \mathbb{E}[N]\,\mathbb{E}[C] = \frac{\mathbb{E}[C]}{q}$; en general, para un tiempo de parada τ con $\mathbb{E}[\tau] < \infty$: $\mathbb{E}\left[\sum_{i\le\tau} X_i\right] = \mathbb{E}[\tau]\mathbb{E}[X_1]$. **(4) Idea.** $\sum_{i\le\tau} X_i = \sum_{i\ge 1} X_i \mathbf{1}[\tau \ge i]$ y $\{\tau \ge i\}$ es independiente de X_i (depende solo de $X_1,\dots,X_{i-1}$); tomar esperanza. Contraejemplo: si τ "mira hacia adelante" (p. ej. τ = último éxito), Wald falla. **(5) CP.** $O(1)$. Conviene en "estrategia con reintentos" y para cerrar DP con autoloop: $E = c + (1-q)E + \cdots \Rightarrow E = \frac{c+\dots}{q}$.

Colisiones y paradoja del cumpleaños (1) Contexto. Cuántos elementos caben en N casillas (hash de 64 bits, códigos, cumpleaños) antes de que haya colisión. **(2) Modelo.** n valores uniformes iid en $\{1,\dots,N\}$. **(3) Resultado.** $\mathbb{P}(\text{sin colisión}) = \prod_{i=0}^{n-1}\left(1-\frac{i}{N}\right) \le e^{-n(n-1)/(2N)}$; $\mathbb{E}[\#\text{pares colisionados}] = \binom{n}{2}\frac{1}{N}$; $n \approx 1.18\sqrt{N}$ da probabilidad $\frac{1}{2}$; $\mathbb{E}[\text{tamaño hasta 1.ª colisión}] \approx \sqrt{\pi N/2}$. **(4) Idea.** Producto de probabilidades condicionales, $1 - x \le e^{-x}$, y linealidad con indicadores de pares. **(5) CP.** $O(1)$ para estimar error de hashing (p. ej. $n = 10^6$ con $N = 2^{64}$: error $\approx \frac{n^2}{2N} \approx 3\cdot 10^{-8}$). Conviene al elegir módulos/bases de hashing y al analizar algoritmos aleatorizados.

Test polinomial (Schwartz–Zippel) y verificación aleatoria (1) Contexto. Comprobar si dos expresiones/matrices son iguales (identidad polinómica, $AB = C$, igualdad de multiconjuntos) sin calcularlas por completo. **(2) Modelo.** $P \not\equiv 0$ de grado total d sobre un cuerpo F; r uniforme en S^k, $S \subseteq F$. **(3) Resultado.** $\mathbb{P}(P(r) = 0) \le \frac{d}{|S|}$; Freivalds: si $AB \ne C$ y $x \in \{0,1\}^n$ uniforme, $\mathbb{P}(ABx = Cx) \le \frac{1}{2}$ (error 2^{-t} con t repeticiones). **(4) Idea.** Inducción en el número de variables: un polinomio univariado no nulo de grado d tiene $\le d$ raíces; fijar las demás variables y condicionar. **(5) CP.** Freivalds $O(n^2)$ por prueba frente a $O(n^3)$; hashing polinomial de cadenas con base aleatoria. Conviene para verificar resultados caros con error unilateral controlado.

Problema de la secretaria (parada óptima) (1) Contexto. Se ven n candidatos en orden aleatorio y hay que aceptar o rechazar al instante; se quiere maximizar la probabilidad de elegir el mejor. **(2) Modelo.** Orden uniforme; estrategia: rechazar los primeros $r-1$ y aceptar el primero mejor que todos los anteriores. **(3) Resultado.** $\mathbb{P}(\text{éxito}_r) = \frac{r-1}{n}\sum_{j=r}^{n}\frac{1}{j-1}$ para $r \ge 2$; el óptimo es $r^* \approx \frac{n}{e}$ con probabilidad $\to \frac{1}{e}$. **(4) Idea.** El mejor está en la posición j con prob. $\frac{1}{n}$, y se acepta si el mejor de los $j-1$ anteriores está entre los primeros $r-1$ (prob. $\frac{r-1}{j-1}$); optimizar sobre r. **(5) CP.** $O(n)$ para probar todos los r; para variantes (valores conocidos, costos) se usa DP hacia atrás sobre la "esperanza de seguir". Conviene en parada óptima: $V_i = \max(\text{aceptar}, \mathbb{E}[V_{i+1}])$.

Bayes con hipótesis discretas (1) Contexto. Hay k "tipos" posibles del sistema (dado justo/cargado, jugador fuerte/débil) y se observan resultados. **(2) Modelo.** Prior π_h, verosimilitudes $\ell_h(x)$. **(3) Resultado.** $\mathbb{P}(h \mid x_{1:i}) = \frac{\pi_h \prod_{j\le i}\ell_h(x_j)}{\sum_{h'}\pi_{h'}\prod_{j\le i}\ell_{h'}(x_j)}$ y predicción $\mathbb{P}(x_{i+1} \mid x_{1:i}) = \sum_h \mathbb{P}(h \mid x_{1:i})\,\ell_h(x_{i+1})$. **(4) Idea.** Ley de probabilidad total sobre las hipótesis y regla de Bayes; el denominador es la verosimilitud marginal. **(5) CP.** $O(k)$ por observación; trabajar con logaritmos o renormalizar para evitar underflow, y para respuestas modulares multiplicar por inversos. Conviene cuando el enunciado dice "con probabilidad π_h el sistema es de tipo h" (mezcla discreta, el análogo discreto de Laplace).

Otros patrones que conviene tener a mano Probabilidad modular: si la respuesta es P/Q, imprimir $P\cdot Q^{-1}$ mód M (requiere $Q \not\equiv 0$). **Esperanza condicionada:** $\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid Y]]$ para dividir en casos; **varianza total:** $\text{Var}\,X = \mathbb{E}[\text{Var}(X \mid Y)] + \text{Var}(\mathbb{E}[X \mid Y])$. **Funciones generadoras:** $G_X(z) = \mathbb{E}[z^X]$ convierte sumas independientes en productos (convolución con FFT/NTT) y da $\mathbb{E}[X] = G_X'(1)$. **Cotas de cola:** Markov $\mathbb{P}(X \ge a) \le \frac{\mathbb{E}X}{a}$, Chebyshev $\mathbb{P}(|X-\mu| \ge k\sigma) \le \frac{1}{k^2}$, Chernoff para sumas de Bernoulli: $\mathbb{P}(X \ge (1+\delta)\mu) \le e^{-\delta^2\mu/3}$ $(0 < \delta \le 1)$, para justificar algoritmos aleatorizados y heurísticas. **Lema de Borel–Cantelli / método probabilístico:** si $\mathbb{E}[X] = \mu$ existe un objeto con $X \ge \mu$ y otro con $X \le \mu$ (cotas de tipo "siempre existe un corte con $\ge m/2$ aristas"). **Desaleatorización:** método de esperanzas condicionales, escoger cada decisión para no empeorar $\mathbb{E}[X \mid \text{decisiones previas}]$ y obtener un algoritmo determinista.

PROBABILIDAD Y PROCESOS ESTOCÁSTICOS

▶ Lemas Álgebraico-Analíticos y Series de Potencias

Para calcular valores esperados en variables aleatorias discretas no acotadas, es indispensable el cálculo exacto de series arithmetico-geométricas finitas e infinitas.

• ***Cálculo de la Suma*** $\sum_{i=1}^{\infty} q^i$

Para $|q| < 1$, la serie geométrica infinita converge a:

$$\sum_{i=0}^{\infty} q^i = \frac{1}{1-q} \implies \sum_{i=1}^{\infty} q^i = \frac{q}{1-q}$$

• ***Cálculo de la Suma*** $\sum_{i=1}^{\infty} i \cdot q^i$ ***en General***

Consideremos la función generatriz / serie de potencias $f(q) = \sum_{i=0}^{\infty} q^i = \frac{1}{1-q}$ para $|q| < 1$.
Derivando término a término respecto a q:

$$\frac{d}{dq}\left(\sum_{i=0}^{\infty} q^i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} i \cdot q^{i-1}$$

Por otro lado, la derivada de su forma cerrada es:

$$\frac{d}{dq}\left(\frac{1}{1-q}\right) = \frac{1}{(1-q)^2}$$

Igualando ambas expresiones e identificando la identidad formal:

$$\sum_{i=1}^{\infty} i \cdot q^{i-1} = \frac{1}{(1-q)^2}$$

Multiplicando toda la ecuación por q, obtenemos la fórmula general para la suma:

$$\sum_{i=1}^{\infty} i \cdot q^i = \frac{q}{(1-q)^2}$$

• ***Evaluación de la Esperanza Geométrica*** $\sum_{i=1}^{\infty} i \cdot (1-p)^{i-1} p$

En procesos de tiempo de parada, se evalúa con frecuencia la serie con $q = 1 - p$:

$$\sum_{i=1}^{\infty} i \cdot (1-p)^{i-1} p = p \sum_{i=1}^{\infty} i \cdot (1-p)^{i-1}$$

Sustituyendo la derivada formal obtenida arriba en $q = 1 - p$:

$$\sum_{i=1}^{\infty} i \cdot (1-p)^{i-1} p = p \cdot \frac{1}{(1-(1-p))^2} = p \cdot \frac{1}{p^2} = \frac{1}{p}$$

▶ Distribuciones Discretas Fundamentales

• ***Distribución de Bernoulli***

Modela un único ensayo aleatorio con dos posibles resultados: Éxito (1) con probabilidad p, o Fracaso (0) con probabilidad $1 - p$.

- **Función de Masa de Probabilidad (PMF):** $P(X = k) = p^k(1-p)^{1-k}, \quad k \in \{0, 1\}$
- **Esperanza:** $E[X] = 1 \cdot p + 0 \cdot (1-p) = p$
- **Varianza:** $\text{Var}(X) = p(1-p)$
- **Variable Indicadora:** Si X_i es la variable indicadora de que ocurra un evento A, entonces $E[X_i] = P(A)$.

• ***Distribución Binomial***

Modela la cantidad de éxitos k obtenidos al realizar n ensayos independientes de Bernoulli de probabilidad p.

- **PMF:** $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k \in \{0, 1, \ldots, n\}$
- **Esperanza:** Por linealidad de la esperanza ($X = \sum_{j=1}^{n} X_j$):

$$E[X] = \sum_{j=1}^{n} E[X_j] = n \cdot p$$

- **Simetría de Transición Equiprobable ($p = 1/2$):** Cuando un elemento abandona un estado hacia dos destinos equiprobables (por ejemplo, transiciones tras dejar un color $P(\text{Verde}) = P(\text{Azul}) = 1/2$), la cantidad de elementos en uno de los destinos sigue una distribución Binomial$(r, 1/2)$, cuya probabilidad para i éxitos es:

$$P(X = i) = \frac{\binom{r}{i}}{2^r}$$

• ***Distribución Geométrica y Tiempo de Parada***

Modela el tiempo de parada T, definido como el número de ensayos de Bernoulli independientes con probabilidad de éxito p necesarios hasta obtener el **primer éxito**.

- **PMF:** $P(T = i) = (1-p)^{i-1} p, \quad i \in \{1, 2, 3, \ldots\}$
- **Esperanza (Tiempo Esperado de Parada):**

$$E[T] = \sum_{i=1}^{\infty} i \cdot P(T = i) = \sum_{i=1}^{\infty} i(1-p)^{i-1} p = \frac{1}{p}$$

- **Interpretación de Casos Favorables entre Casos Totales:** Si el espacio muestral en i pasos tiene M^i secuencias equiprobables y en los primeros $i-1$ pasos hay F opciones de fracaso y en el i-ésimo hay S opciones de éxito (donde $p = S/M$ y $1 - p = F/M$):

$$P(T = i) = \frac{F^{i-1} \cdot S}{M^i} = \left(\frac{F}{M}\right)^{i-1} \left(\frac{S}{M}\right)$$

▶ Técnicas de Análisis en Procesos Estocásticos y Cadenas de Markov

• ***Análisis del Primer Paso (First-Step Analysis)***

Para encontrar el tiempo esperado de llegada $E[u]$ desde un estado u hacia un estado terminal, se condiciona sobre la primera transición saliente:

$$E[u] = 1 + \sum_{v} P(u \to v) \cdot E[v]$$

Donde el $+1$ representa el costo/tiempo unitario consumido al realizar el paso actual.

• ***Despeje de Auto-ciclos (Self-Loops)***

Si un estado u transiciona a sí mismo con probabilidad $p_{self} = P(u \to u)$:

$$E[u] = 1 + p_{self} \cdot E[u] + \sum_{v \neq u} P(u \to v) E[v]$$

Despejando $E[u]$ algebraicamente para evitar recursión infinita:

$$E[u] = \frac{1 + \sum_{v \neq u} P(u \to v) E[v]}{1 - p_{self}}$$

• ***Linealidad de la Esperanza y Descomposición***

Para cualquier conjunto de variables aleatorias $X_1, X_2, \ldots, X_n$ (sean independientes o dependientes):

$$E\left[\sum_{j=1}^{n} X_j\right] = \sum_{j=1}^{n} E[X_j]$$

Permite calcular el tiempo esperado total de transformar N elementos como N veces el tiempo esperado de transformar un solo elemento, siempre que el proceso afecte a cada elemento de manera independiente.